TD-TP 4 : Expressions algébriques

Soient les relations A (Y), B (X, Y, Z), C (X, Y) (pour chacune les identifiants sont formés des attributs soulignés). Les valeurs de ces relations sont données ci-dessous :

A

Y
45
50

B

X	Y	Z
10	45	1
21	45	1
881	12	3
133	5	4
898	12	3
1	8	2
42	5	1
88	12	3

C

X	Y
4	50
50	50
4	45
55	45
21	45

Question 1 :
Pour chaque expression relationnelle donnée ci-dessous, indiquer si elle est correcte ou non ; si oui, donner sous forme tabulaire le schéma et la valeur de la relation qu'elle décrit.

1. $\pi_{X,\ Y}(\sigma_{Z\ =\ 1}(B))$
2. $\pi_{Y,Z}(B)$
3. $A \times \pi_{X,\ Y}(\sigma_{X\ <\ 25}(B))$
4. $G \longleftarrow \pi_{B.X,\ B.Y}(B \bowtie_{X\ =\ X\ \wedge\ Y\ \neq\ Y} B)$
5. A - B
6. $A \bowtie \pi_X(B)$
7. $\pi_X(A \bowtie B)$
8. $R(W) \longleftarrow \pi_Y(A)$ - $\pi_X(C)$
9. $C1 \longleftarrow C$; $C2 \longleftarrow C$;
   $\pi_X(C1)$ - $\pi_{C1.X}(C1 \bowtie_{C1.X\ <\ C2.X} C2)$
10. C / A

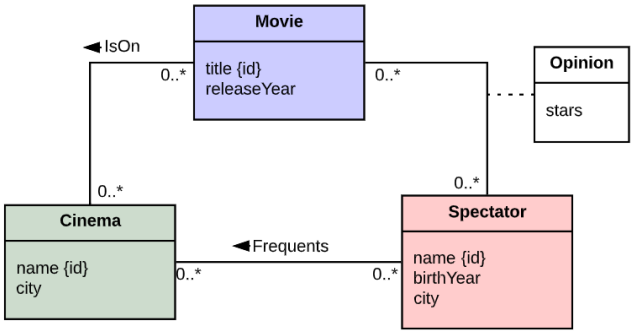
Question 2 :
Pour chaque requête précédente, proposer une expression en SQL lorsque c'est possible. *Les requêtes devront construire des résultats sans répétition de valeurs. La clause distinct ne sera utilisée que lorsque nécessaire.* A faire sur Caseine.

Question 3 :
Pour chaque expression ci-dessous, proposer une autre écriture en respectant la contrainte fournie.

1. $\pi_{X,\ Y}(B \bowtie C)$
   Donner 2 versions : une avec le produit relationnel et une sans produit.
2. $\pi_{A.Y,\ C.X,\ C.Y}(\sigma_{A.Y\ >\ B.Y\ \wedge\ B.X\ =\ C.X\ \wedge\ B.Y\ =\ C.Y\ \wedge\ C.X\ \geq\ 10}(A \times B \times C))$
   Utiliser le produit naturel au moins une fois. Quelle approche serait plus optimale ? Justifiez la réponse
3. C / A
   Ne pas utiliser la division.

TD-TP4 bis : À propos de films

On considère le schéma et le modèle de donnés UML ci-dessous :



Movies (title, releaseYear)
Cinemas (name, city)
Spectators (name, birthYear, city)
IsOn (movie, cinema)
  IsOn[movie] $\subseteq$ Movies[title]
  IsOn[cinema] $\subseteq$ Cinemas[name]

Opinions (spectator, movie, stars)
  domain(stars) = {0, 1, 2, 3, 4, 5}
  Opinions[spectator] $\subseteq$ Spectators[name]
  Opinions[movie] $\subseteq$ Movies[title]
Frequents (spectator, cinema)
  Frequents[spectator] $\subseteq$ Spectators[name]
  Frequents[cinema] $\subseteq$ Cinemas[name]

Question 4 :
Que signifie en français, le fait que spectator, movie soit souligné dans la définition de la relation Opinions ?

Question 5 :
Donner en français, la signification de la contrainte : IsOn[movie] $\subseteq$ Movies[title] décrite dans la relation IsOn. De quel type de contrainte s'agit-il ?

Question 6 :
Exprimer en algèbre relationnelle les requêtes données ci-dessous. Pour chaque requête, spécifier la relation qui la modélise Par exemple, la requête $\pi_{\text{movie}}(\sigma_{\text{stars}=2}(\text{Opinions}))$ décrit une relation (soit R) dont le schéma est movie. Les nuplets qu'elle contient sont tels que $< m > \in R \iff$ *m est un film qui a été évalué à 2 au moins une fois.*

1. Quels sont les titres des films à l'affiche ?
2. Quel est le nom des films évalués 5 étoiles au moins une fois et à l'affiche du Hoyts ?
3. Donner les noms des spectateurs qui ont donné 4 étoiles ou plus à un film à l'affiche du Hoyts.
4. Donner les couples de spectateurs différents qui fréquentent le même cinéma.
5. Donner les spectateurs différents qui fréquentent un et un seul cinéma.
6. Quel est le film le plus ancien (il peut y en avoir plusieurs) ?
7. Donner le nom des spectateurs qui fréquentent tous les cinémas

Opinions

spectator	movie	stars
Marie	The Inbetweeners 2	0
Adrian	The Inbetweeners 2	0
Phil	The Inbetweeners 2	2
Jackie	The Inbetweeners 2	2
Tom	The Inbetweeners 2	5
Alizee	The Inbetweeners 2	4
Lauranne	The Inbetweeners 2	0
Marie	Pretty Woman	5
Adrian	Pretty Woman	4
Phil	Pretty Woman	4
Jackie	Pretty Woman	3
Tom	Pretty Woman	5
Alizee	Pretty Woman	4
Marie	Edward Scissorhands	3
Adrian	Edward Scissorhands	4
Alizee	Edward Scissorhands	4
Lauranne	Edward Scissorhands	5
Marie	Lucy	3
Adrian	Lucy	4
Phil	Lucy	5
Jackie	Lucy	2
Tom	Lucy	1
Alizee	Lucy	5
Lauranne	Lucy	5
Marie	I, Robot	5
Adrian	I, Robot	5
Marie	Crooks in Clover	5
Tom	Crooks in Clover	5
Alizee	Crooks in Clover	5
Lauranne	Crooks in Clover	5
Marie	Australia	0
Adrian	Australia	5

Spectators

name	birthYear	city
Marie	1970	Sydney
Adrian	1950	Cairns
Phil	1960	Sydney
Jackie	1965	Sydney
Tom	1986	Brisbane
Alizee	1988	Alice Spring
Lauranne	1986	Amsterdam

Cinemas

name	city
Hoyts CBD	Sydney
Hoyts	Brisbane
Event Cinema Myer	Brisbane
Event Cinema	Cairns
Birch Carroll and Coyles	Brisbane
Event Cinema Red Center	Alice Spring

Movies

title	releaseYear
Guardians Of The Galaxy	2014
The Inbetweeners 2	2014
The Hundred Foot Journey	2014
Lucy	2014
If I Stay	2014
The Green Hornet	2011
The Company Men	2011
Every Day	2011
Last Lions	2011
Pretty Woman	1990
Edward Scissorhands	1990
Hamlet	1990
I, Robot	2004
Crooks in Clover [1]	1963
America, America	1963
A Child Is Waiting	1963
Australia	2008

Frequents

spectator	cinema
Marie	Hoyts CBD
Adrian	Hoyts CBD
Phil	Hoyts CBD
Jackie	Hoyts CBD
Tom	Hoyts
Alizee	Event Cinema
Marie	Hoyts
Adrian	Hoyts
Phil	Event Cinema
Jackie	Event Cinema
Tom	Birch Carroll and Coyles

IsOn

cinema	movie
Hoyts CBD	Guardians Of The Galaxy
Hoyts	Guardians Of The Galaxy
Event Cinema Myer	Guardians Of The Galaxy
Event Cinema	Guardians Of The Galaxy
Birch Carroll and Coyles	Guardians Of The Galaxy
Hoyts CBD	Crooks in Clover
Hoyts	Crooks in Clover
Event Cinema Myer	Crooks in Clover
Event Cinema	Crooks in Clover
Birch Carroll and Coyles	The Company Men
Hoyts CBD	The Company Men
Hoyts	The Company Men
Event Cinema Myer	America, America
Event Cinema	America, America
Birch Carroll and Coyles	America, America
Event Cinema Myer	Australia
Event Cinema	Australia
Birch Carroll and Coyles	Australia
Event Cinema Myer	Pretty Woman
Event Cinema	Pretty Woman
Birch Carroll and Coyles	Pretty Woman